respaldo anterior. Para recuperar el estado del jueves se restaura el completo del domingo y, en orden, los incrementales del lunes, martes, miercoles y jueves.
- **Completo + diferenciales:** cada respaldo guarda los cambios desde el domingo. Para recuperar el jueves se restaura el completo del domingo y solo el diferencial del jueves.

La estrategia incremental usa menos espacio diario, pero requiere toda la cadena. La diferencial consume mas espacio con el paso de la semana, pero hace la recuperacion mas sencilla y reduce los puntos de fallo. Para una empresa que prioriza una restauracion simple elegiria completo mas diferenciales; para restricciones fuertes de espacio elegiria completo mas incrementales.

5. Informacion critica con cambios diarios

Usaria una politica **3-2-1**: conservar al menos tres copias, en dos medios distintos y una fuera del equipo o fuera del sitio. HarAa un respaldo completo semanal, respaldos incrementales diarios y una copia cifrada fuera del sitio. Cada respaldo debe registrar fecha, tipo, tamaAo y SHA-256; ademAs se debe probar periAdicamente la restauracion en una carpeta aislada.

Esta estrategia limita la perdida de datos al intervalo entre respaldos, permite recuperar versiones anteriores ante borrados o ransomware y mantiene una copia disponible aunque falle el equipo principal. El cifrado protege la confidencialidad y la verificacion de hash comprueba la integridad del archivo restaurado.

Evidencia practica

El script ‘generar_evidencia.ps1‘ crea un archivo fuente, un respaldo completo, dos respaldos incrementales, restaura el estado final y compara las huellas SHA-256. Los resultados quedan en ‘evidencia/resultado_practica.txt‘.

Los archivos ‘respaldo_completo.zip‘, ‘incremental_01.zip‘ e ‘incremental_02.zip‘ son los respaldos generados. El archivo ‘evidencia/restaurado/datos_clientes.csv‘ es la copia recuperada y ‘evidencia/hash_comparacion.txt‘ documenta la comprobacion de integridad.

Conclusion

La combinacion de acceso directo indexado, indice invertido, verificacion SHA-256 y una politica de respaldos probada responde a necesidades diferentes: busqueda eficiente, localizacion de texto, deteccion de alteraciones y recuperacion ante fallos. La restauracion comprobada es necesaria porque un respaldo que nunca se ha probado no garantiza que pueda utilizarse cuando sea necesario.